

FIAP
FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO
PAULISTA

RM559597 – GABRIEL CARDOSO GOMES

RM560601 – JHONATAN QUISPE TORREZ

RM560293 – JULIA DAMASCENO BUSO

CHALLENGE ORACLE

ORANGE ROUTE

Av.Paulista 2025

RM559597 – GABRIEL CARDOSO GOMES

RM560601 – JHONATAN QUISPE TORREZ

RM560293 – JULIA DAMASCENO BUSO

CHALLENGE ORACLE

ORANGE ROUTE

Prof: Virgílio Valério dos Santos

Av.Paulista 2025

RESUMO

A OrangeRoute é uma aplicação desenvolvida em Java com Spring Boot e banco de dados Oracle, criada para auxiliar pessoas na escolha e acompanhamento de trilhas de carreira na área de tecnologia. A proposta surgiu da necessidade de orientar estudantes e profissionais na identificação de suas áreas de interesse, oferecendo uma plataforma interativa que permite acompanhar conteúdos de estudo e interagir com a comunidade. O sistema segue uma arquitetura em camadas (Entity, DTO, Repository, Service e Controller) e expõe uma API RESTful evoluída até o nível de maturidade 3 de Leonard Richardson, com suporte a HATEOAS para navegação dinâmica entre os recursos. Utiliza tecnologias como Java 17, Spring Boot, Spring Data JPA/Hibernate, Oracle Database, Postman/Insomnia e GitHub, garantindo integração, testes e versionamento contínuo. Seu diferencial está em unir orientação profissional com interatividade, permitindo que usuários comentem, favoritem e compartilhem trilhas de aprendizado. O público-alvo inclui estudantes e iniciantes em TI, profissionais em transição de carreira e instituições de ensino que buscam apoiar seus alunos na escolha de caminhos profissionais. A aplicação oferece trilhas organizadas por nível e área, recursos de interação social e feedbacks visuais sobre as principais tendências e demandas do mercado tecnológico.

SUMÁRIO

MODELO MER	5
MODELO DER	5
DESCRIÇÃO ENTIDADE E ATRIBUTOS	6
DESCRIÇÃO ENTIDADE E ATRIBUTOS	7
DESCRIÇÃO ENTIDADE E ATRIBUTOS	8
ACESSO	8
MUDANÇAS	9
LINK	10
PREFIXO TABELAS	10
PREFIXO ATRIBUTOS	10
EXPLICAÇÃO MONGODB	11
EXPLICAÇÃO MONGODB	12

MODELO ENTIDADE RELACIONAMENTO – MER

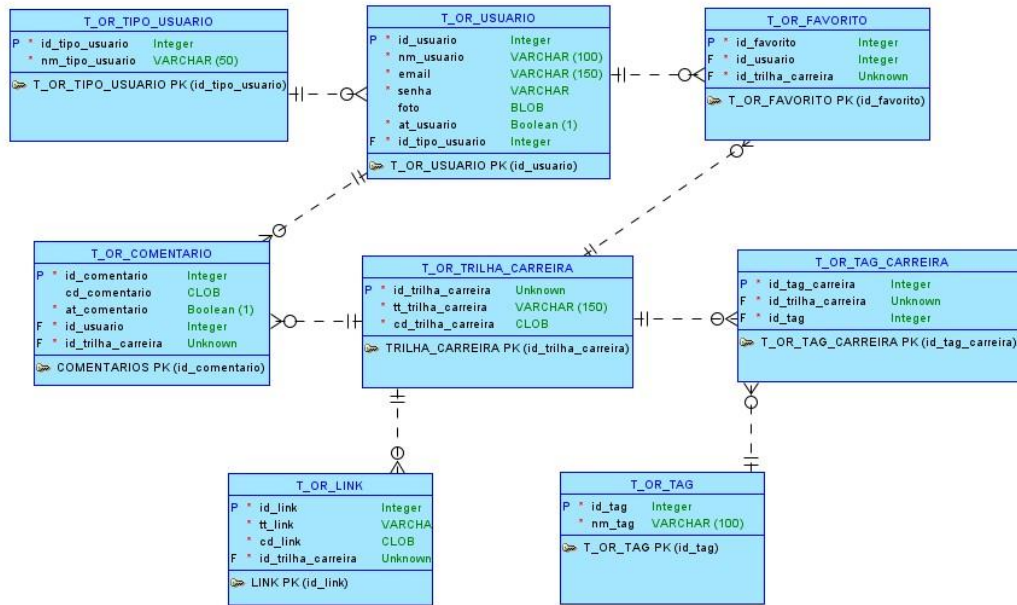
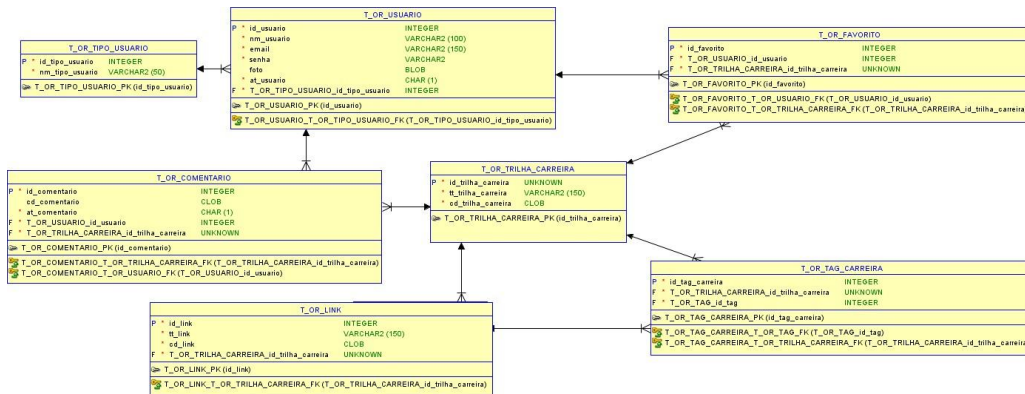


DIAGRAMA ENTIDADE RELACIONAMENTO - DER



DESCRIÇÃO ENTIDADES E ATRIBUTOS

ENTIDADE – USUÁRIO:

A tabela USUÁRIO referência a uma pessoa na vida real, trazendo para o projeto características únicas dele para o nosso banco de dados, como:

Id_usuario	Ajuda a identificar e separar cada usuário cadastrado no projeto.
Nome	Guardo o nome do usuário.
Email	Caixa postal ele eletrônico para uma melhor comunicação.
Senha	Senha única para que ele tenha um acesso único.
Foto	Guarda o BLOB a foto do usuario
Ativo Usuario	Salvar um valor booleano para poder controlar os usuarios.
Tipo_usuario	FK da tabela TIPO_USUARIO em USUARIO

ENTIDADE – TIPO_USUARIO:

Para respeitar a normalização, foi criada está tabela para realizar a tipificação do usuário.

Id_tipo_usuario	Identificador que ajuda na ligação dos relacionamentos com as demais entidades.
nome	Aqui preenchemos so com dois valores, admin e user, para sere, selecionados pelo front.

ENTIDADE – FAVORITOS:

Criada para identificar as matérias favoritas do usuário dentro das tags e matérias que estarão do programa.

Id_favoritos	Identificador que ajuda na ligação dos relacionamentos com as demais entidades.
--------------	---

ENTIDADE – TRILHA DE CARREIRA:

Mostra quais cursos podem ser recomendadas para o usuário, aqui dentro na interface visual ele poderá favorita.

Id_trilha_de_carreira	Identificador que ajuda na ligação dos relacionamentos com as demais entidades.
Conteúdo	Campo para que as informações referentes sejam detalhadas ao usuário e ter mais informação a interface visual.

ENTIDADE – COMENTARIO:

Tabela que será responsável por salvar os comentários do usuário dentro da interface visual, onde haverá um campo os dados do comentário dentro do bando de dado.

Id_comentario	Identificador que ajuda na ligação dos relacionamentos com as demais entidades.
Conteudo	Campo para receber os dados de comentário que será preenchido pelo usuário.

Ativo conteúdo	Valor booleano para podermos habilitar e desabilita-lo.
----------------	---

ENTIDADE – TAG:

Haverá tags que vão ajudar ao usuário identificar quais cursos ou áreas da programação ele mais se identifica.

Id_avaliacao	Identificador que ajuda na ligação dos relacionamentos com as demais entidades.
Nome	Terá nomes para servir como parâmetros de diferenciação que será apresentado pelo front-end.

ENTIDADE – TAG_CARREIRA:

Foi criada para seguir as regras da normalização, ser a ponte entre a tabela TAG e TRILHA CARREIRA.

Id_tag	Identificador que ajuda na ligação dos relacionamentos com demais entidades.
--------	--

ACESSO ORACLE

USER	PASSWORD
rm560601	040301

MUDANÇAS

Para segunda esta entrega, o grupo realizou uma análise detalhada da viabilidade das tabelas e seus relacionamentos, aplicando o processo de normalização até a terceira forma normal. Na tabela **usuário**, foram removidos os atributos *telefone* e *data_criação*, e adicionados os campos *foto* e *at_usuario*. Já na tabela **comentário**, foi incluído o atributo *at_comentario*, enquanto a nova tabela **link** foi criada para complementar o conteúdo de **trilha_carreira**. Seguindo as boas práticas de modelagem de dados, os nomes dos atributos foram revisados e padronizados com prefixos adequados. As descrições detalhadas de cada campo estão apresentadas nas tabelas a seguir. O foco principal desta etapa foi ajustar os relacionamentos e atributos, garantindo a coerência e o alinhamento com os requisitos do projeto e da entidade **usuário**.

Está terceira entrega foram implementados os seguintes métodos para as funcionalidades da ORACLE, quatro funções, duas procedures e trigger para fazer a auditoria do banco de dados. Todos esses métodos serão mostrados nos vídeos que vão estar descritos nos LINKs.

Para os fins dos teste estará disponibilizado o repositório para executar os endpoints para do back end.

LINK VIDEO:

VIDEO 1: <https://youtu.be/2nkpQzpFhOg>

VIDEO 2: <https://youtu.be/pL-CXgsh6lQ>

VIDEO 3: <https://youtu.be/W8uHCkuy1OI>

VIDEO 4: <https://youtu.be/Jzh5sMX-2CQ>

DOC-GIT: <https://github.com/JhowQT/DOC-bd>

Github: <https://github.com/JhowQT/OrangeRoute-Oracle>

PREFIXOS TABELAS

Prefixo 1 caractere	Significado
T	Tabela (Tabela que armazena os dados)
OR	Orange Route (Nome do projeto)

PREFIXO ATRIBUTOS

PREFIXO 2 CARACTERES	Significado
nm	Nome (referência ao nome do atributo que será armazenado)
tt	Título (Referência ao título do atributo que será armazenado)
cd	Conteúdo (Referência ao conteúdo do atributo que será armazenado)
at	Ativo (Referência ao valor booleano do atributo que será armazenado)

EXPLICAÇÃO MONGODB

O projeto desenvolvido consiste na migração parcial da aplicação Orange Route, criada anteriormente na Sprint 3 utilizando banco de dados relacional, para uma estrutura NoSQL utilizando MongoDB. O objetivo principal foi aplicar os conceitos de bancos de dados não relacionais, realizando operações CRUD completas, consultas e manipulação de documentos JSON/BSON.

A escolha do MongoDB foi realizada devido à sua flexibilidade na modelagem de dados, facilidade de armazenamento de documentos JSON e melhor adaptação para aplicações que necessitam de estruturas dinâmicas e escaláveis. Diferente dos bancos relacionais tradicionais, o MongoDB permite trabalhar com documentos sem a obrigatoriedade de esquemas rígidos, facilitando a evolução da aplicação.

O sistema foi desenvolvido em Python utilizando a biblioteca PyMongo para realizar a conexão entre a aplicação e o banco de dados MongoDB. A aplicação possui uma interface em terminal responsável por permitir operações de inserção, listagem, atualização, busca e exclusão de dados.

Foram criadas três collections principais:

- usuarios
- trilhas
- comentarios

Cada documento criado possui no mínimo 10 atributos, atendendo aos requisitos da atividade. Além disso, as collections possuem relacionamento lógico entre si, simulando o comportamento de uma aplicação real. Usuários podem criar trilhas e realizar comentários relacionados às trilhas cadastradas.

O projeto também possui scripts responsáveis pela população automática do banco de dados e exportação dos datasets em formato JSON, permitindo demonstrar a estrutura BSON armazenada no MongoDB.

Durante o desenvolvimento foram implementadas:

- operações CRUD completas;

- consultas e filtros de documentos;
- integração entre Python e MongoDB;
- exportação de datasets JSON, que se encontra dentro do projeto mongo dentro da pasta DATASET;
- estrutura organizada em camadas utilizando collections e arquivos CRUD separados.

Por fim, o projeto demonstra na prática o funcionamento de um banco de dados NoSQL MongoDB aplicado em um cenário real, atendendo os requisitos solicitados para a Sprint 4 da disciplina Mastering Relational and Non Relational Database.